Academic Lobster Lab 项目说明书

李敬 < lixeon.lij@gmail.com>

20260319

一、项目概述

1.定位

Academic Lobster Lab (ALL) 是一个面向科研场景的、多智能体协同的学术龙虾，即为 OpenClaw 配置一套“真实顶级学术团队”风格的 multi-agent 体系：

- 领导提出/筛选 idea；
- 杰出学者统筹科研主线；
- senior 主导主要科研任务并对质量负责；
- junior 执行实验/复现/数据整理并保留证据链；
- peer reviewers 以外部顶尖评审视角反复 reject/major/minor/accept；
- reproducibility chair 独立审计证据链与可复现性，必要时阻断 release。

其目标不仅是简单整合若干 Agent，而是解决当前多智能体科

研系统中最关键的三类问题：

(1) 影响力（Impact）：是否真正解决高价值科研工作流中的瓶颈；

(2) 创新性(Novelty):是否提出了超越现有 agent orchestration、tool-use、workflow automation 的新机制；

(3) 可复现性(Reproducibility):是否能够被第三方在可控条件下重现系统行为、实验结论与评测结果。

目前，面向科研的 LLM agent 系统在以下方面明显不足：

(1) 对长链条科研工作流支持弱；

(2) 缺少严格的证据链与结论绑定；

(3) 难以保证复现与审计；

(4) 对高价值任务的错误代价缺少约束。

因此 ALL 面向的是“高价值科研任务基础设施”，而不是一个普通聊天式助手。

同时，围绕用户提出的最终目标，ALL 必须接受一个“3 位顶级学者评审框架”约束：

- 评审人 A：具体学术领域方向顶尖学者
- 评审人 B：计算机系统/人机协同/科研工作流方向顶尖学者
- 评审人 C：院士级顶尖学者，重点关注长期学术影响、方法论完整

性与可复现性

2.系统构成

2.1 9-agent 学术团队拓扑（核心）

① academy-lead

顶层领导提出或批准重大 idea

- 判断是否值得顶级投入；
- 对影响力、创新性和长期价值做最终高层判断。

② distinguished-scholar

杰出学者承接顶层方向

- 统筹核心 scientific agenda；
- 给 senior 分派主要科研任务。

③ senior-researcher-1

④ senior-researcher-2

- 核心执行 senior-researcher-1 偏方法、系统、主架构或主要实验之一；

- 核心执行 senior-researcher-2 偏验证、基准、分析、鲁棒性或另一条主任务线。

⑤ junior-researcher-1

⑥ junior-researcher-2

- 普通执行 junior-researcher-1 跑实验、做表格、整理中间产物；
- 普通执行junior-researcher-2复现文章、整理数据、支持 artifact 打包。

⑦ peer-reviewer-1

⑧ peer-reviewer-2

- 外部批评 peer-reviewer-1 重点攻击 novelty、related work、差异化不足；
- 外部批评 peer-reviewer-2 重点攻击 evaluation、reproducibility、validity 链条。

⑨ reproducibility-chair

独立质量与复现治理 reproducibility-chair 不参与 idea advocacy，

独立审计 artifact、trace、配置、复现包

2.2 升级与闭环规则

(1) 重大 idea 由 academy-lead 提出或批准；

(2) distinguished-scholar 将 idea 变成科研程序；

(3) senior 拆分并指导 junior 完成执行工作；

(4) 产出进入 peer-reviewer discussion 环节；

(5) reproducibility-chair 对 release readiness 做独立判断；

(6) 若 peer review 或 reproducibility 未通过，则回退迭代。

2.3 论文产出 Skills 扩展

- paper-writer：论文主笔与版本迭代协调
- latex-editor：LaTeX 格式、编译、可提交产出

2.4 文献知识库

- 保存原始 PDF（真实性）
- OCR 输出 md/latex（可检索、可引用、可改稿）
- provenance（来源、时间、hash、状态）

- BibTeX（引用一致性）

3.核心逻辑（从 idea 到 release）

(1) idea_proposed（academy-lead）

(2) program_defined（distinguished-scholar）

(3) major_tasks_assigned（distinguished-scholar + seniors）

(4) execution_in_progress（seniors + juniors）

(5) internal_synthesis_ready（distinguished-scholar）

(6) peer_review_round（peer reviewers）

(7) revision_round（seniors + distinguished-scholar + paper-writer）

(8) reproducibility_audit（reproducibility-chair）

(9) release_ready（academy-lead + reproducibility-chair）

本项目构建了一套面向科研全生命周期的结构化协同机制，通过将研究过程系统性拆解为“构想提出—方案定义—任务分解—执行推进—综合分析—同行评议—迭代修订—可复现审计—成果发布”九个阶段（即上述 1-9），并在每一阶段引入明确的学术角色分工与责任约束（即academy-lead，distinguished-scholar，seniors，

juniors，peer reviewers，reproducibility-chair），实现了从创意生成到高标准学术产出的闭环管理。其核心价值不仅在于提升研究执行效率，更在于将传统隐性的科研过程显式化、可追踪化与可审计化，从而在方法论层面回应了当前智能科研系统中“缺乏结构、证据与复现”的根本问题。进一步而言，该流程将科研活动从“个体驱动的经验性实践”提升为“可被建模、评估与复现的系统工程”，为构建面向顶级同行评议标准的研究操作系统提供了可行路径，也为未来 AI 驱动科学研究的规范化与可信化奠定了基础。

4.核心贡献

Contribution 1：Research-Structured Multi-Agent Coordination

科研结构化协同协议。提出一种面向科研龙虾的结构化多智能体协同机制，将科研过程按已有现实理论拆分为：

- 问题定义；
- 文献检索与证据收集；
- 方法设计；
- 实验规划；

- 结果审查；
- 写作与复核。

其核心不是简单 role-play，而是将阶段责任、输入输出、审计痕迹绑定到工作流节点上。

Contribution 2：Evidence-to-Claim Reproducibility Layer

证据-结论强绑定机制。提出一个“证据到结论”的可复现层：

- 每一项关键结论必须链接到文献、实验结果或外部工具输出；
- 每个中间结论需要可追溯 provenance；
- 最终报告生成时自动形成 reproducibility bundle。

这种流程和设计最有机会获得院士级评审（评审人 C）认可的部分，因为它不仅是工程系统问题，也对应科学方法论问题。

Contribution 3：Tri-Reviewer Evaluation Protocol

面向顶级同行评议的评测协议。提出一个面向高标准学术评审的三层评估协议：

- 自动评测：任务完成率、事实一致性、引用质量、轨迹完整性；
- 专家评测：创新性、有效性、可解释性；
- 复现实验：第三方团队按文档独立复现系统结果。

二、ALL 科研龙虾架构设计

1. 架构目标

ALL 的架构必须同时满足四个要求：

- 支持复杂科研长工作流；
- 让多智能体协作可约束、可审计、可恢复；
- 保证关键输出具备证据链；
- 支持第三方复现与系统评测。

2. 分层架构

Layer 1: Task and Review Interface

负责接收任务、定义目标、声明约束、收集评审要求，并输出任务章程，让 PI 先行决策。

Layer 2: Research Workflow Orchestrator

负责把科研任务分解为阶段化工作包，如问题定义、检索、比较、方法设计、实验规划、写作、复核。

Layer 3: Role-Based Sub-Agent Team

ALL 由多角色 Agent 构成，每个角色可由一个或多个学术 Sub-Agent 构成，包括：

- Principal Investigator Agent
- Literature Analyst Agent
- Method Designer Agent
- Experiment Auditor Agent
- Reproducibility Officer Agent
- Writing and Review Agent

Layer 4: Evidence and Provenance Layer

对引用、工具输出、中间结论和最终主张建立绑定关系，维护 artifact manifest、来源标识和审计轨迹。

Layer 5: Tool and Execution Layer

连接检索工具、代码执行、文档生成、配置系统、外部数据源和评测模块。

3. 关键机制

3.1 阶段契约

每个科研阶段都必须定义：

- 输入工件；
- 输出工件；
- 允许调用的工具；
- 质量门槛；
- 审核人或复核角色。

3.2 双轨输出

系统在每一步同时输出：

- 面向用户的可读结果；
- 面向复现和审计的结构化轨迹记录。

3.3 失败升级

当某阶段出现证据不足、结论冲突、引用不完整或工具失败时，系统必须触发：

- 回退；

- 重新规划；
- 升级复核；
- 标记不确定性。

3.4 人在环控制

对于高风险结论、关键研究主张和不可逆发布操作，需要显式人类确认或 PI 复核。

4. 三位评审人评议框架

4.1 设计目的

把“会有 2 位顶尖学者和 1 位院士级学者评审”的要求前置，直接转化为设计和写作约束。

4.2 评审人画像

Reviewer A: 具体学术领域方向顶尖学者

关注点：

- 方法在该领域是否有清晰新意；
- 与现有该领域研究工作的差异是否足够强；
- 实验设计是否严谨；

- 是否存在只靠 prompt engineering 就能替代的风险。

Reviewer B: 计算机系统 / HCI / 科研工作流顶尖学者

关注点：

- 若涉及计算机部分，其系统架构/实验设计是否完整；
- 若涉及人机协同部分，其是否合理；
- 长工作流下的可靠性、恢复机制和审计设计是否扎实；
- 是否真正贴近科研实践。

Reviewer C: 院士级学者

关注点：

- 工作是否具有长期学术影响；
- 是否回应了科研方法论层面的关键痛点；
- 贡献是否超越工程集成；
- 可复现性和可信度是否足以支撑广泛 adoption。

4.3 三评审维度表

维度	Reviewer A	Reviewer B	Reviewer C

影响力	中	高	极高
创新性	极高	中高	高
系统完整性	中高	极高	高
可复现性	高	高	极高
方法论价值	高	中高	极高

三、总结

Academic Lobster Lab（ALL）是一个面向 OpenClaw 构建的、以“真实顶级学术团队协作机制”为原型的科研龙虾。项目核心在于将高水平科研活动中最关键的组织逻辑——选题提出、研究统筹、任务分工、实验执行、同行评议、迭代修订与可复现性审计——系统化、结构化地嵌入到龙虾中。围绕这一目标，设计了由学术负责人、杰出学者、高级研究员、初级研究员、同行评审人与可复现性负责人组成的九角色核心团队，并进一步扩展论文写作、LaTeX 编辑与文献知识库治理能力，形成从 idea 产生到成果 release 的完整闭环。一方面强调分工明确、责任清晰、流程严谨，另一方面强调证据链完整、评审机制前置、复现审计独立，从而使研究过程不再停留于松散协作与经验驱动，而是升级为可追踪、可评估、可复现的系统工程。